

Aprendizaje No Supervisado

Clase 2

Jonathan Acosta

Magíster en Inteligencia Artificial
Pontificia Universidad Católica de Chile

Segundo Bimestre 2026



- 1 Introducción
 - Medidas de Disimilaridad y Similaridad
- 2 Métodos Jerárquicos
 - Agrupación Aglomerativa

Medidas de Disimilaridad y Similaridad

- Existe una serie de medidas de disimilaridad y similaridad para el caso de características cuantitativas.
- También vimos medidas que aplican específicamente a variables binarias: simple y doble matching, y Jaccard.
- Ahora bien, es muy común encontrarnos con dataset mixtos (características cuantitativas y cualitativas).
- Algunas alternativas posibles son; la distancia de Gower y proptotype.

Medidas de Disimilaridad y Similaridad

- La distancia de Gower se basa en la distancia de Manhattan y simple matching, su formula es:

$$d(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{1}{p} \sum_{j=1} \delta(X_j, Y_j)$$

donde

$$\delta(X_j, Y_j) = \begin{cases} \mathbb{I}(X_j \neq Y_j) & \text{si } j \text{ es categórico} \\ \frac{|X_j - Y_j|}{\text{rango}_j} & \text{si } j \text{ es numérico} \end{cases},$$

con $\mathbf{X}$ e $\mathbf{Y}$ son vectores de p -características

- La disimilaridad utilizada en el algoritmo k-prototype se basa en la distancia Euclideana y simple matching, su formula es:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_{\text{euc}}(\mathbf{x}^{(\text{num})}, \mathbf{y}^{(\text{num})}) + \lambda d_{\text{sm}}(\mathbf{x}^{(\text{cat})}, \mathbf{y}^{(\text{cat})}) \quad \text{con } \lambda \geq 0,$$

donde $\mathbf{x} = (\mathbf{x}^{(\text{num})}, \mathbf{x}^{(\text{cat})})$ e $\mathbf{y} = (\mathbf{y}^{(\text{num})}, \mathbf{y}^{(\text{cat})})$.

Medidas de Similaridad y Proximidad

Ejemplo: Considerando la información sobre distintos individuos (Agresti “Categorical Data Analysis”):

Individuo	Peso	Estatura	Color Ojos	Color Pelo	Lateralidad	Sexo
1	68	140	Verde	Rubio	Diestro	F
2	73	185	Cafe	Negro	Diestro	M
3	67	165	Azul	Rubio	Diestro	M
4	64	120	Cafe	Negro	Diestro	F
5	76	210	Cafe	Negro	Zurdo	M

Para estos datos:

$$\text{rango}(X_1) = 76 - 64 = 12, \quad \text{rango}(X_2) = 210 - 120 = 90.$$

La matriz de similitud asociada, usando $S_G = 1 - D_G$, es:

$$S_G = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 0,347 & 1 & & & \\ 0,606 & 0,546 & 1 & & \\ 0,574 & 0,588 & 0,375 & 1 & \\ \mathbf{0,093} & \mathbf{0,745} & 0,292 & 0,333 & 1 \end{pmatrix}.$$

Medidas de Similaridad y Proximidad: Comentarios

- Con Simple Matching aplicado a las variables binarias, los individuos más similares son nuevamente el individuo 2 y el individuo 5:

$$s_{25} = 5/6 = 0,833.$$

Con Gower también son los más similares:

$$s_{25} = 0,745.$$

- Los individuos menos similares también se mantienen: individuo 1 e individuo 5. Con Simple Matching:

$$s_{15} = 0.$$

Con Gower:

$$s_{15} = 0,093.$$

- Sin embargo, las similitudes cambian en magnitud, porque Gower utiliza la información original de las variables numéricas y no sólo su versión binaria.

Métodos Jerárquicos

- Con el objetivo de agrupar convenientemente los ítems o sujetos, dadas sus características, una herramienta útil es asignar jerarquías en las distancias.
- Existe dos metodologías para construir estas jerarquías:
 - Aglomerativa
 - Divisiva
- Junto con estas formas también se debe decidir el tipo de enlace entre los grupos.

Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

Algoritmo: Suponga que se tienen n items

- 1 Comenzar con n clusters.
- 2 Identificar los ítems que se encuentran mas próximos.
- 3 Unir aquellos ítems que tienen asociada la mayor similitud.
- 4 Repetir los pasos 2 y 3 $n - 1$ veces

Obs: Suponga que se unen los items u y v en el paso 3, denotado por (uv) , y w representa otro items, luego

Enlace	Distancia	Similaridad
Simple	$d_{(uv)w} = \min\{d_{uw}, d_{vw}\}$	$s_{(uv)w} = \max\{s_{uw}, s_{vw}\}$
Completo	$d_{(uv)w} = \max\{d_{uw}, d_{vw}\}$	$s_{(uv)w} = \min\{s_{uw}, s_{vw}\}$
Promedio	$d_{(uv)w} = \frac{d_{uw} + d_{vw}}{2}$	$s_{(uv)w} = \frac{s_{uw} + s_{vw}}{2}$

Ejemplo: Considere la matriz de Disimilaridad

$$D = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 9 & 0 & & & \\ 3 & 7 & 0 & & \\ 6 & 5 & 9 & 0 & \\ 11 & 10 & 2 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

- 1 Usar enlace simple para construir los Cluster.
- 2 Usar enlace completo para construir los Cluster.
- 3 Usar enlace promedio para construir los Cluster.

Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 9 & 0 & & & \\ 3 & 7 & 0 & & \\ 6 & 5 & 9 & 0 & \\ 11 & 10 & 2 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, tenemos (35), 1, 2 y 4.

$$\begin{aligned} d_{(35)1} &= \min\{3, 11\} = 3 \\ d_{(35)2} &= \min\{7, 10\} = 7 \\ d_{(35)4} &= \min\{9, 8\} = 8 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & & & \\ 3 & 0 & & \\ 7 & 9 & 0 & \\ 8 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

$$\begin{bmatrix} 0 & & & \\ \textcolor{blue}{3} & 0 & & \\ 7 & 9 & 0 & \\ 8 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, tenemos (135), 2 y 4.

$$\begin{aligned} d_{(135)2} &= \min\{7, 9\} = 7 \\ d_{(135)4} &= \min\{8, 6\} = 6 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & & \\ 7 & 0 & \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

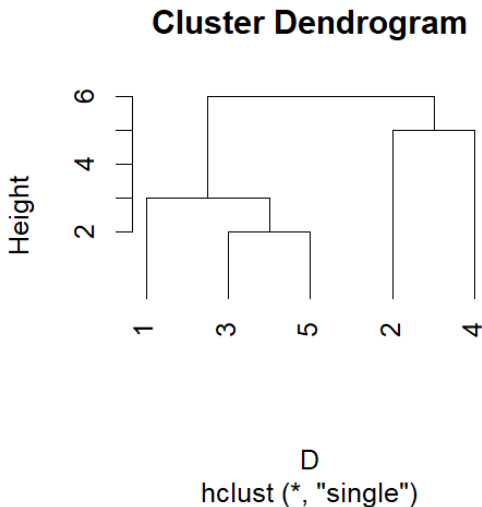
$$\begin{bmatrix} 0 & & \\ 7 & 0 & \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, tenemos (135) y (2,4).

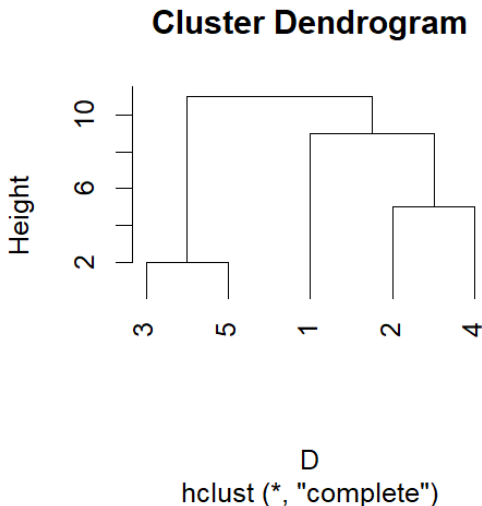
$$d_{(135)(24)} = \min\{7, 6\} = 6 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 0 & \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Finalmente, se grafican los grupos en el **Dendrograma**.

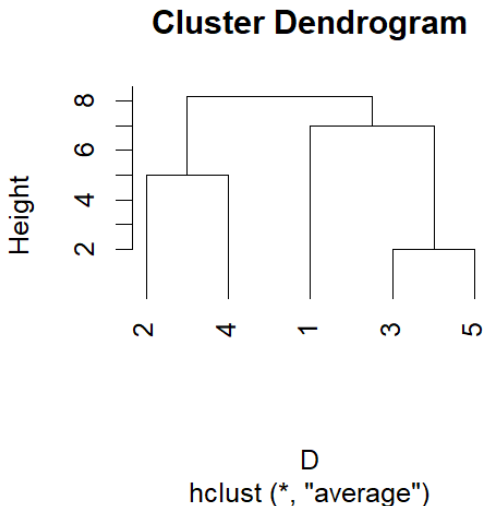
Métodos Jerárquicos: Enlace Simple



Métodos Jerárquicos: Enlace Completo



Métodos Jerárquicos: Enlace Promedio



Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

Ejercicio: Considerando la información sobre distintos individuos (Agresti “Categorical Data Analysis”):

Individuo	Peso	Estatura	Color Ojos	Color Pelo	Lateralidad	Sexo
1	68	140	Verde	Rubio	Diestro	F
2	73	185	Cafe	Negro	Diestro	M
3	67	165	Azul	Rubio	Diestro	M
4	64	120	Cafe	Negro	Diestro	F
5	76	210	Cafe	Negro	Zurdo	M

Cuya matriz de similitud asociada, usando $S_G = 1 - D_G$, es:

$$S_G = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ 0,347 & 1 & & & & \\ 0,606 & 0,546 & 1 & & & \\ 0,574 & 0,588 & 0,375 & 1 & & \\ \textcolor{red}{0,093} & \textcolor{blue}{0,745} & 0,292 & 0,333 & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1 Construya los dendrogramas utilizando los enlaces: simple, completo y promedio.
- 2 Escoja uno de los enlaces anteriores y obtenga 2 grupos.

Métodos Jerárquicos: Aglomerativo

- Los conglomerados producidos por el enlace simple pueden violar la propiedad de *compacidad* de que todas las observaciones dentro de cada conglomerado tienden a ser similares entre sí.
- Los conglomerados producidos por el enlace completo tienden a ser compactos. Sin embargo, puede producir conglomerados que violen la propiedad de *cercanía* entre clusters.
- Los conglomerados producidos por el enlace promedio representan un compromiso entre los dos extremos de la vinculación simple y la completa. Intenta producir clusters relativamente compactos y relativamente alejados entre sí.
- La aplicación de una transformación monótona estrictamente creciente $h(\cdot)$ a las disimilaridades d_{ij} , i.e. $h_{ij} = h(d_{ij})$, puede cambiar el resultado producido por el enlace promedio. Sin embargo los otros enlaces permanecen invariantes.

Definición (Diámetro)

Se define el diámetro de un cluster como la mayor disimilitud entre sus miembros.

- El diámetro de los cluster contruidos con enlace simple tiende a ser grande.
- El diámetro de los cluster contruidos con enlace completo tiende a ser pequeño.
- El diámetro de los cluster contruidos con enlace promedio tiende a ser un punto medio entre los anteriores.

Comentarios Finales

- El agrupamiento jerárquico construye grupos utilizando únicamente una medida de proximidad entre observaciones.
- La elección de la disimilaridad puede influir en los resultados obtenidos, especialmente cuando existen variables de distinta naturaleza.
- Los enlaces simple, completo y promedio representan distintos criterios para definir la cercanía entre grupos.
- El resultado final se representa mediante un dendrograma, el cual permite explorar distintas particiones de los datos sin fijar previamente el número de grupos.
- En la próxima clase estudiaremos métodos no jerárquicos, donde el número de grupos debe especificarse antes de iniciar el proceso de agrupamiento.

¿Alguna consulta?

L. Kaufman, P. J. Rousseeuw. *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. John Wiley & Sons, 2005.

Christopher M. Bishop (2006) *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer.

Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman (2008) *The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer Series in Statistics.